

Labirint

Dat je labirint u obliku matrice dimenzija $H \times W$. Svako polje matrice je ili slobodno (.), ili zid (#). Jedno slobodno polje je označeno sa S (start), a jedno sa C (cilj).

Iz svakog slobodnog polja možete se pomaknuti u jedno od četiri susjedna polja (gore, dolje, lijevo, desno), ukoliko je to polje također slobodno i nalazi se unutar matrice.

Svaki pomak u nekom smjeru predstavlja korak. Ako se dva uzastopna koraka razlikuju u smjeru, to se smatra jednim **skretanjem**. Prvi korak se također računa kao skretanje (jer je to početna promjena smjera iz stanja mirovanja). Nije dozvoljeno izaći van granica labirinta.

Odredite minimalan broj skretanja na putu od S do C. Garantovano je da put uvijek postoji.

Napomena: Ulaz može biti velik. Preporučuje se korištenje brzog čitanja:

```
ios::sync_with_stdio(false);  
cin.tie(nullptr);
```

Ulazni podaci

U prvom redu se nalaze dva cijela broja H i W : broj redova i kolona matrice.

U sljedećih H redova se nalazi po W znakova: opis matrice.

Ograničenja

$$1 \leq H, W \leq 1\,000$$

Matrica sadrži tačno jedno polje **S** i tačno jedno polje **C**.

Polja **S** i **C** su uvijek na različitim pozicijama.

Garantovano je da postoji put od **S** do **C**.

Podzadaci

Podzadatak 1 (14 bodova)

Nema zidova (sva polja su slobodna, osim oznaka **S** i **C**).

Podzadatak 2 (45 bodova)

Postoji tačno jedan put od **S** do **C** koji ne prolazi istim poljem više puta.

Podzadatak 3 (40 bodova)

Ima najviše 5 zidova.

Podzadatak 4 (34 boda)

$$H, W \leq 10$$

Podzadatak 5 (17 bodova)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Na jedinoj liniji izlaza ispišite minimalan broj skretanja na putu od **S** do **C**.

Primjeri

Ulaz 1

```
3 5
S....
.....
....C
```

Izlaz 1

```
2
```

Objašnjenje 1

Jedan optimalan put: idemo desno 4 koraka, pa dolje 2 koraka. Prvo skretanje je početni korak (desno), drugo je promjena smjera (dolje). Ukupno 2 skretanja.

Ulaz 2

```
3 3
S.#
..#
..C
```

Izlaz 2

```
2
```

Objašnjenje 2

Idemo dolje 2 koraka (1 skretanje za početni korak), pa desno 2 koraka (1 skretanje za promjenu smjera). Ukupno 2 skretanja.

Ulaz 3

```
1 5
S...C
```

Izlaz 3

```
1
```

Objašnjenje 3

Start i cilj su u istom redu. Idemo desno 4 koraka. Jedino skretanje je početni korak.
